

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 1 / 25
--	--	---	---

Sigelec Pricing

Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 2 / 25
--	---	---	--

Historial de publicación de documentos

Version N°	Fecha de publicación	Autores de cambios	Propósito
1.0	Julio 2026	Fabian Rodrigo Cardenas Rojas	Initial release

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 3 / 25
--	---	---	--

Índice

1	Resumen ejecutivo	4
2	Contexto del negocio.....	5
3	Definición del problema	6
4	Objetivos.....	7
4.1	Objetivo general.....	7
4.2	Objetivos específicos	7
5	Alcance del proyecto	8
5.1	Objetivo de la sección	8
5.2	Alcance funcional.....	8
5.3	Fuera del alcance	9
6	Descripción General de la Solución	9
6.1	Descripción General.....	9
6.2	Flujo General de la Solución	10
7	Flujo del Negocio	11
8	Desarrollo de la solución	13
8.1	Extracción y recopilación de información.....	13
8.2	Proceso ETL y automatización	14
8.3	Preparación y transformación de datos.....	14
8.4	Construcción del modelo analítico	15
8.5	Desarrollo de indicadores comerciales	15
8.6	Construcción del dashboard comercial.....	16
9	Tecnologías utilizadas	17
9.1	Python.....	17
9.2	Formato Parquet.....	18
9.3	Power Query	19
9.4	Power BI.....	19
9.5	DAX (Data Analysis Expressions)	20
9.6	Excel	20
10	Modelo de datos.....	20
11	Dashboard comercial.....	21
12	Resultados	22
13	Conclusiones.....	24

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 4 / 25
--	---	---	--

1 Resumen ejecutivo

SIGELEC es una empresa especializada en el diseño, fabricación y comercialización de soluciones eléctricas, electrónicas e industriales. Como parte de sus procesos comerciales, registra información de clientes para la gestión de cotizaciones, pedidos y ventas; sin embargo, la calidad de esta información representaba una limitación para el análisis estratégico.

Más del 50 % de los clientes registrados no contaban con una clasificación adecuada según su sector económico, siendo asignados a una categoría genérica denominada "Otros". Esta situación dificultaba la segmentación comercial, el análisis de mercados, la identificación de oportunidades de negocio y la generación de reportes confiables para la toma de decisiones.

Con el objetivo de solucionar esta problemática, se diseñó e implementó una solución de Business Intelligence basada en Python y Power BI, incorporando un proceso automatizado de enriquecimiento de datos mediante Web Scraping sobre información pública de SUNAT. La solución permitió obtener atributos estratégicos de los clientes, como su actividad económica principal y secundaria, tamaño de empresa y ubicación geográfica, integrándolos posteriormente en un modelo analítico para el desarrollo de dashboards comerciales.

Como resultado, se logró reclasificar el 100 % de los clientes, automatizar el proceso de enriquecimiento de información y eliminar la clasificación manual realizada por el área de Pricing. Asimismo, los dashboards desarrollados permiten analizar el desempeño comercial desde nuevas perspectivas, facilitando la identificación de sectores económicos, mercados y tipos de clientes con mayor participación en las ventas, fortaleciendo así la toma de decisiones basada en datos.

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 5 / 25
--	---	---	--

2 Contexto del negocio

SIGELEC es una empresa peruana especializada en el diseño, fabricación y comercialización de soluciones eléctricas, electrónicas e industriales. Su operación comprende la distribución de productos de reconocidas marcas del sector, así como el desarrollo de soluciones de ingeniería orientadas a diversos mercados, entre ellos minería, manufactura, construcción, energía e infraestructura.

Como parte de su proceso comercial, la empresa atiende solicitudes de cotización realizadas por clientes a través de sus canales de atención. Estas solicitudes son gestionadas por el equipo de ventas, quienes registran la información del cliente en el sistema ERP y elaboran las cotizaciones correspondientes. Posteriormente, el área de Pricing valida aspectos como la disponibilidad de productos, condiciones comerciales, descuentos y precios antes de aprobar la propuesta comercial.

Durante el registro de nuevos clientes se almacena información básica, como el número de RUC o DNI, razón social, dirección y otros datos administrativos necesarios para el proceso comercial. Asimismo, la empresa mantiene una clasificación de clientes basada en el sector económico al que pertenecen, la cual resulta fundamental para el análisis comercial, la segmentación del mercado y la identificación de oportunidades de negocio.

Sin embargo, debido a que dicha clasificación dependía de un proceso manual realizado por los usuarios, gran parte de los registros no contaba con información completa o era asignada a categorías genéricas. Esta situación afectaba la calidad de los datos disponibles para los procesos de análisis y dificultaba la generación de información confiable para la toma de decisiones.

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 6 / 25
--	---	---	--

3 Definición del problema

Como resultado del proceso de registro de clientes en el sistema ERP, SIGELEC mantenía una base de datos comercial que incluía información básica como el RUC o DNI, razón social, dirección y otros datos administrativos. Sin embargo, la clasificación de los clientes según el sector económico al que pertenecían dependía de un proceso manual realizado por el personal del área de Pricing.

Debido al tiempo requerido para realizar esta actividad y a la ausencia de un procedimiento estandarizado, una gran cantidad de clientes era registrada bajo la categoría genérica "Otros". Al inicio del proyecto, más del 50 % de los clientes no contaba con una clasificación adecuada, limitando significativamente el valor analítico de la información disponible.

Esta situación dificultaba la segmentación de clientes por actividad económica, impedía identificar los mercados con mayor participación en las ventas y reducía la capacidad de generar análisis comerciales confiables. Asimismo, el proceso manual representaba una carga operativa adicional para el área de Pricing, ya que requería consultar individualmente la información de cada cliente para asignar una clasificación cuando era necesaria.

Como consecuencia, las áreas Comercial, Pricing y Marketing disponían de información limitada para evaluar oportunidades de negocio, definir estrategias comerciales y comprender el comportamiento de los distintos segmentos de clientes. Esta problemática evidenció la necesidad de implementar un mecanismo automatizado que permitiera enriquecer la información existente y garantizar una clasificación consistente de toda la cartera de clientes.

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 7 / 25
--	---	---	--

4 Objetivos

4.1 Objetivo general

Desarrollar una solución de Business Intelligence que permita automatizar el proceso de enriquecimiento y clasificación de clientes mediante la extracción de información pública de SUNAT, con el propósito de mejorar la calidad de los datos comerciales y fortalecer la toma de decisiones dentro de SIGELEC.

4.2 Objetivos específicos

- 4.2.1 Diseñar un proceso automatizado para la extracción de información de clientes utilizando el RUC o DNI como identificador principal.
- 4.2.2 Obtener información pública relevante desde SUNAT, incluyendo la actividad económica principal, actividades secundarias, ubicación geográfica y tamaño de empresa.
- 4.2.3 Enriquecer la base de datos comercial incorporando los atributos obtenidos durante el proceso de extracción.
- 4.2.4 Automatizar la clasificación de los clientes según su actividad económica, eliminando la dependencia del proceso manual realizado por el área de Pricing.
- 4.2.5 Diseñar un modelo de datos orientado al análisis comercial que integre la información enriquecida con las ventas, cotizaciones y pedidos.
- 4.2.6 Desarrollar dashboards interactivos en Power BI que permitan analizar el desempeño comercial desde diferentes perspectivas, como sector económico, tamaño de empresa y ubicación geográfica.
- 4.2.7 Proporcionar información estratégica que facilite la segmentación de clientes y apoye la toma de decisiones de las áreas Comercial, Pricing y Ventas.

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 8 / 25
--	---	---	--

5 Alcance del proyecto

5.1 Objetivo de la sección

Definir los procesos, funcionalidades y entregables contemplados durante el desarrollo del proyecto, así como las actividades que quedaron fuera de su alcance.

5.2 Alcance funcional

El presente proyecto contempla el desarrollo de una solución de Business Intelligence orientada al enriquecimiento automatizado de la base de datos de clientes de SIGEELEC mediante la obtención de información pública de SUNAT. La solución comprende la automatización del proceso de consulta, extracción, transformación y almacenamiento de datos, así como su integración con herramientas analíticas para apoyar la toma de decisiones comerciales.

Como parte del alcance del proyecto se desarrollaron los siguientes componentes:

- 5.2.1 Automatización de la consulta de clientes utilizando el número de RUC o DNI como identificador principal.
- 5.2.2 Extracción automática de información pública desde la plataforma de SUNAT mediante técnicas de Web Scraping.
- 5.2.3 Obtención de atributos relevantes, entre ellos:
- 5.2.4 Actividad económica principal.
- 5.2.5 Actividades económicas secundarias.
- 5.2.6 Tamaño de empresa.
- 5.2.7 Domicilio fiscal.
- 5.2.8 Distrito, provincia y departamento.
- 5.2.9 Estado y condición del contribuyente.
- 5.2.10 Otras variables disponibles durante la consulta.

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 9 / 25
--	---	---	--

5.2.11 Proceso de limpieza y transformación de datos utilizando Python.

5.2.12 Consolidación de la información enriquecida en archivos Parquet para su posterior explotación analítica.

5.2.13 Reclasificación automática de los clientes según su actividad económica.

5.2.14 Desarrollo del modelo de datos en Power BI.

5.2.15 Construcción de dashboards orientados al análisis comercial y de clientes.

5.2.16 Automatización del proceso para futuras actualizaciones de nuevos clientes registrados.

5.3 Fuera del alcance

El proyecto no contempla las siguientes actividades:

5.3.1 Modificación del sistema ERP utilizado por SIGELEC.

5.3.2 Actualización de información directamente en los sistemas de SUNAT.

5.3.3 Desarrollo de modelos predictivos o algoritmos de Machine Learning.

5.3.4 Integración mediante APIs oficiales de entidades gubernamentales.

5.3.5 Automatización de procesos comerciales distintos al enriquecimiento de la base de clientes.

6 Descripción General de la Solución

6.1 Descripción General

Con el propósito de resolver la problemática identificada, se desarrolló una solución integral de Business Intelligence orientada al enriquecimiento automatizado de la información de clientes mediante datos públicos obtenidos desde SUNAT.

La solución fue diseñada para integrarse al flujo operativo existente, aprovechando la información registrada en el sistema ERP como punto de partida. A partir del RUC o DNI de cada cliente, el sistema realiza la consulta automática de información tributaria, extrae los atributos relevantes, transforma los datos obtenidos y

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 10 / 25
--	---	---	---

los consolida en una base enriquecida que posteriormente es utilizada por Power BI para la construcción de modelos analíticos y dashboards comerciales.

De esta manera, el proceso reemplaza la clasificación manual realizada por el área de Pricing, garantizando una clasificación consistente de los clientes y reduciendo significativamente el esfuerzo operativo requerido para mantener actualizada la información comercial.

6.2 Flujo General de la Solución

El funcionamiento de la solución puede resumirse en las siguientes etapas:

- 6.2.1 Extracción de la base de clientes desde el ERP.
- 6.2.2 Identificación de clientes mediante RUC o DNI.
- 6.2.3 Consulta automatizada de información pública en SUNAT.
- 6.2.4 Extracción de información tributaria relevante.
- 6.2.5 Limpieza y transformación de los datos obtenidos.
- 6.2.6 Consolidación de la información enriquecida en archivos Parquet.
- 6.2.7 Integración de la información en Power BI.
- 6.2.8 Construcción del modelo analítico.
- 6.2.9 Visualización mediante dashboards comerciales.

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 11 / 25
--	---	---	---

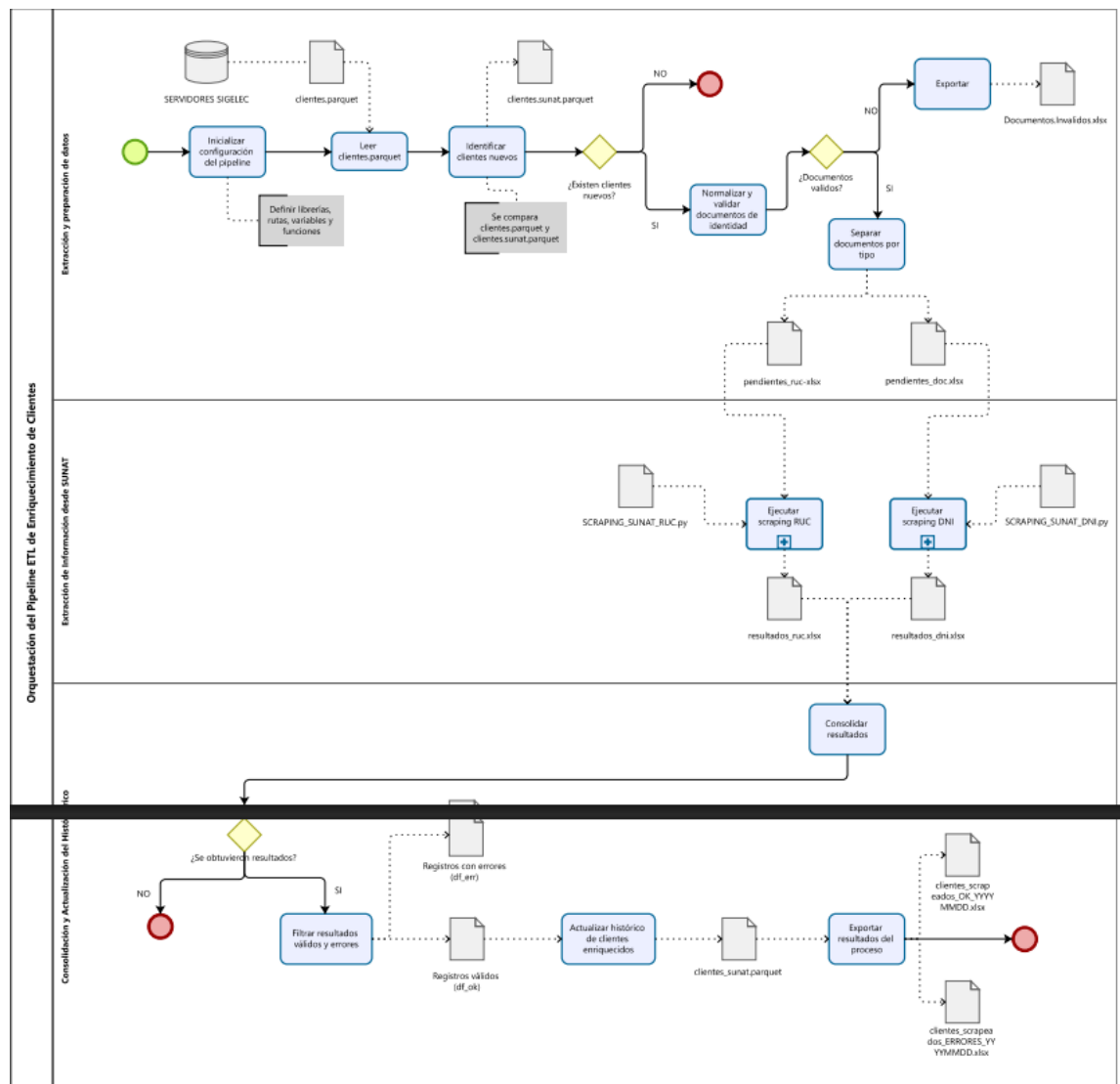


Figura 1. Arquitectura general de la solución desarrollada.

7 Flujo del Negocio

Antes de la implementación del proyecto, el proceso de registro y clasificación de clientes se realizaba de forma mayormente manual. Una vez que el cliente solicitaba una cotización, el equipo de ventas registraba la información correspondiente en el sistema ERP, incluyendo datos básicos como el RUC o DNI, razón social y dirección.

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 12 / 25
--	---	---	---

Posteriormente, el área de Pricing validaba la cotización y, cuando era necesario, debía identificar manualmente el sector económico del cliente para completar su clasificación. Debido al volumen de registros y al tiempo requerido para realizar esta actividad, una gran parte de los clientes permanecía clasificada bajo categorías genéricas, limitando la calidad de la información disponible para el análisis comercial.

Con la implementación de la solución desarrollada, el proceso incorpora una etapa automatizada de enriquecimiento de datos que consulta información pública de SUNAT utilizando el RUC o DNI del cliente. Esta información permite completar y actualizar automáticamente la clasificación de los clientes, reduciendo significativamente la intervención manual y mejorando la consistencia de la base de datos.

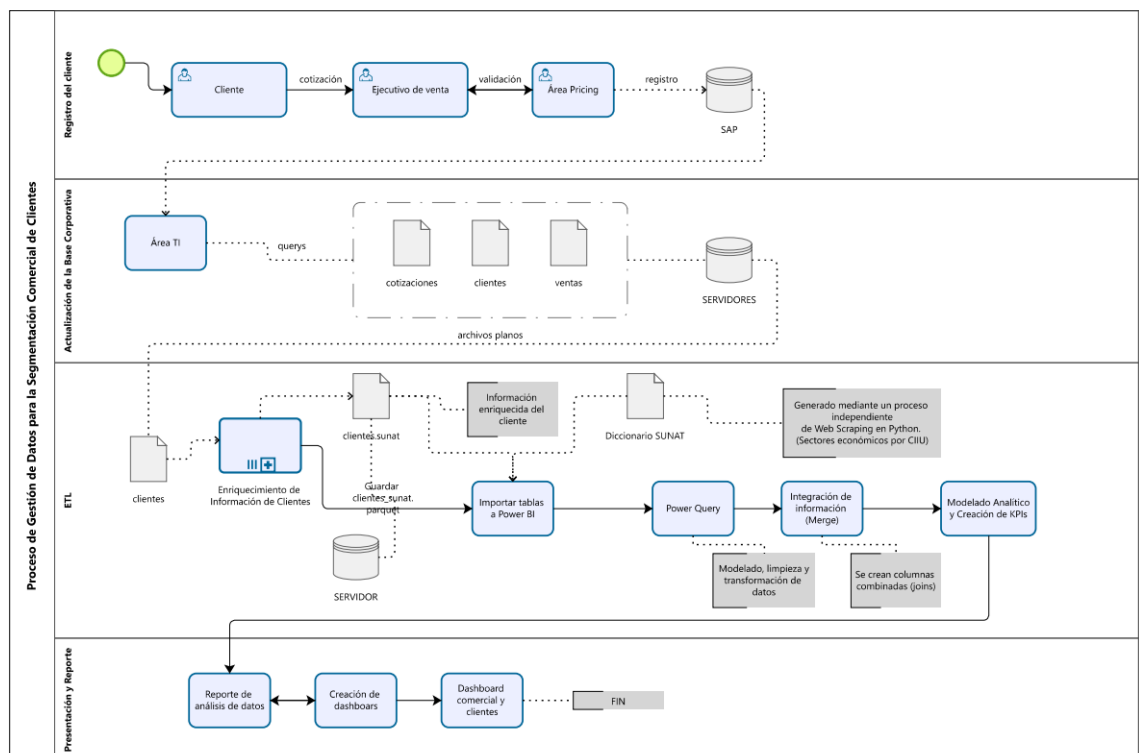


Figura 2. Flujo del proceso de registro y clasificación de clientes.

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 13 / 25
--	---	---	---

8 Desarrollo de la solución

El desarrollo de la solución se realizó mediante un flujo integral de procesamiento y análisis de datos, iniciando con la recopilación de información comercial, continuando con procesos de extracción, transformación y consolidación de datos, y finalizando con la construcción de un modelo analítico y un dashboard interactivo para la toma de decisiones comerciales.

La solución fue diseñada bajo un enfoque de Business Intelligence, permitiendo convertir datos operativos provenientes de diferentes fuentes en información estratégica para el análisis de clientes, ventas, cotizaciones y desempeño comercial.

8.1 Extracción y recopilación de información

La primera etapa del desarrollo consistió en la identificación y recopilación de las fuentes de información necesarias para construir el modelo analítico comercial.

Los datos principales fueron obtenidos desde archivos internos en formato Parquet, los cuales contenían información relacionada con clientes, productos, ventas y cotizaciones comerciales. Estos archivos representaban la fuente principal de información transaccional utilizada para analizar el comportamiento comercial de la empresa.

Adicionalmente, con el objetivo de enriquecer el conocimiento de los clientes, se incorporó información externa obtenida mediante procesos automatizados de extracción desde SUNAT. Esta información permitió complementar los registros existentes con atributos empresariales como actividad económica, clasificación CIIU, ubicación geográfica y características generales del cliente.

La integración de ambas fuentes permitió contar con una visión más completa del cliente, combinando información interna de comportamiento comercial con información externa relacionada al perfil empresarial.

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 14 / 25
--	---	---	---

8.2 Proceso ETL y automatización

Para automatizar la extracción y procesamiento de información se desarrolló un flujo ETL utilizando Python, encargado de ejecutar las tareas necesarias para transformar los datos originales en información lista para el análisis.

El proceso implementado permitió automatizar la extracción de información empresarial mediante técnicas de web scraping utilizando la librería Playwright, reduciendo la necesidad de realizar consultas manuales y facilitando la actualización periódica de los datos.

Durante esta etapa se aplicaron mecanismos de control como validación de registros, manejo de errores y procesos de reintento, garantizando mayor estabilidad durante la ejecución del flujo.

Posteriormente, mediante librerías de procesamiento de datos como Pandas y Polars, se realizaron actividades de limpieza, transformación y consolidación de información, generando archivos estructurados en formato Parquet optimizados para su posterior consumo en Power BI.

Este proceso permitió establecer una arquitectura más eficiente, donde la actualización de información puede realizarse de manera repetible y escalable.

8.3 Preparación y transformación de datos

Luego del proceso de extracción, se realizó una etapa de preparación y transformación de datos con el objetivo de asegurar la calidad y consistencia de la información utilizada en el análisis.

Mediante Power Query se aplicaron diferentes procesos de transformación, entre ellos:

- 8.3.1 Corrección y estandarización de formatos de datos.
- 8.3.2 Tratamiento de valores vacíos o inconsistentes.
- 8.3.3 Eliminación de registros duplicados.
- 8.3.4 Transformación de campos de fecha.

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 15 / 25
--	---	---	---

8.3.5 Separación y estructuración de información geográfica.

8.3.6 Homologación de categorías y atributos empresariales.

Asimismo, se realizaron procesos de integración entre la información comercial interna y los datos obtenidos desde SUNAT, permitiendo asociar cada cliente con información adicional relacionada a su actividad económica y clasificación empresarial.

Esta etapa fue fundamental para garantizar que los indicadores desarrollados después representen correctamente la realidad comercial de la organización.

8.4 Construcción del modelo analítico

Una vez finalizada la preparación de los datos, se construyó un modelo analítico basado en un esquema dimensional tipo estrella, permitiendo organizar la información de manera eficiente y facilitar el análisis mediante Power BI.

El modelo fue diseñado separando las tablas transaccionales o tablas de hechos de las tablas descriptivas o dimensiones.

Las tablas de hechos almacenaron información relacionada con las operaciones comerciales, como ventas y cotizaciones, mientras que las dimensiones permitieron analizar dicha información desde diferentes perspectivas, como clientes, productos, fechas y ubicación geográfica.

Este diseño permitió mejorar el rendimiento de las consultas, simplificar la creación de medidas DAX y facilitar la navegación del usuario dentro del dashboard comercial.

8.5 Desarrollo de indicadores comerciales

Sobre el modelo analítico construido se desarrollaron indicadores mediante lenguaje DAX, orientados a medir el desempeño comercial y facilitar la toma de decisiones.

Entre los principales indicadores implementados se encuentran:

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 16 / 25
--	---	---	---

- 8.5.1 Venta total generada.
- 8.5.2 Número de clientes activos.
- 8.5.3 Cantidad de cotizaciones realizadas.
- 8.5.4 Tasa de conversión comercial.
- 8.5.5 Margen obtenido.
- 8.5.6 Participación de clientes según nivel de importancia.
- 8.5.7 Distribución geográfica de ventas.

Estos indicadores permitieron analizar no solamente cuánto vende la empresa, sino también comprender el comportamiento de los clientes, identificar oportunidades comerciales y evaluar la eficiencia del proceso de conversión.

8.6 Construcción del dashboard comercial

Finalmente, la información procesada fue integrada en Power BI para desarrollar un dashboard comercial interactivo orientado al análisis estratégico.

El dashboard permitió visualizar los principales indicadores mediante tarjetas KPI, gráficos dinámicos, tablas de detalle y mapas geográficos.

La solución incorporó diferentes perspectivas de análisis:

- 8.6.1 Análisis general comercial: seguimiento de ventas, cotizaciones y principales indicadores.
- 8.6.2 Análisis de clientes: identificación de clientes estratégicos, clientes activos, clientes con riesgo y comportamiento comercial.
- 8.6.3 Análisis geográfico: distribución de ventas según ubicación del cliente.
- 8.6.4 Análisis de productos: evaluación del desempeño comercial por categoría y producto.

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 17 / 25
--	---	---	---

Además, se implementaron filtros interactivos que permiten al usuario segmentar la información por periodo, cliente, ubicación y otros atributos relevantes, facilitando una exploración más profunda de los datos.

9 Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo de la solución se utilizaron diferentes herramientas y tecnologías orientadas al procesamiento, transformación, análisis y visualización de datos. La combinación de estas herramientas permitió implementar un flujo completo de Business Intelligence, desde la extracción de información hasta la generación de indicadores comerciales para la toma de decisiones.

9.1 Python

Python fue utilizado como lenguaje principal para la automatización de procesos de extracción y procesamiento de datos.

Mediante este lenguaje se desarrollaron scripts encargados de ejecutar procesos ETL, permitiendo realizar tareas como extracción automatizada de información empresarial, validación de registros, limpieza de datos y consolidación de archivos finales.

Además, Python permitió estructurar un flujo repetible y escalable, reduciendo procesos manuales y facilitando la actualización periódica de la información.

Las principales librerías utilizadas fueron:

9.1.1 Playwright: utilizada para la automatización del proceso de extracción de información mediante navegación web automatizada.

9.1.2 Pandas: utilizada para la manipulación, transformación y análisis de estructuras de datos.

9.1.3 Datetime y librerías nativas de Python: utilizadas para manejo de fechas, validaciones y automatización del flujo.

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 18 / 25
--	---	---	---

- 9.1.4 Asyncio: utilizada para implementar programación asíncrona dentro del proceso de extracción, permitiendo gestionar múltiples tareas concurrentes y optimizar el tiempo de ejecución del scraping.
- 9.1.5 OS: utilizada para la gestión de archivos y directorios dentro del flujo ETL, permitiendo controlar rutas de almacenamiento, lectura y generación de archivos de salida.
- 9.1.6 Re (Regular Expressions): utilizada para la limpieza y validación de información mediante patrones de búsqueda, facilitando el tratamiento de textos y formatos inconsistentes.
- 9.1.7 Random: utilizada para la generación aleatoria de elementos dentro del proceso automatizado, como rotación de parámetros o selección de valores utilizados durante la ejecución del scraping.
- 9.1.8 TQDM: utilizada para incorporar barras de progreso durante la ejecución de procesos iterativos, facilitando el monitoreo visual del avance de las tareas.
- 9.1.9 Subprocess: utilizada para ejecutar procesos externos desde Python y permitir la automatización de tareas complementarias dentro del flujo desarrollado.

9.2 Formato Parquet

El formato Parquet fue utilizado como medio de almacenamiento intermedio y final de los datos procesados.

Este formato permitió almacenar información de manera eficiente gracias a su estructura columnar, reduciendo el tamaño de los archivos y mejorando los tiempos de lectura durante los procesos de análisis.

La utilización de archivos Parquet facilitó la integración entre los procesos desarrollados en Python y la herramienta de visualización Power BI, permitiendo disponer de datos preparados para su consumo analítico.

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 19 / 25
--	---	---	---

9.3 Power Query

Power Query fue utilizado como herramienta de preparación y transformación de datos dentro del entorno de Power BI.

Mediante esta herramienta se realizaron procesos de:

- 9.3.1 Limpieza y transformación de información.
- 9.3.2 Homologación de campos.
- 9.3.3 Tratamiento de valores inconsistentes.
- 9.3.4 Creación de estructuras necesarias para el modelo analítico.
- 9.3.5 Integración de diferentes fuentes de datos.

Power Query permitió asegurar la calidad de los datos antes de ser incorporados al modelo dimensional.

9.4 Power BI

Power BI fue la herramienta principal utilizada para la construcción del modelo analítico y desarrollo del dashboard comercial.

A través de esta plataforma se realizó la integración de las fuentes procesadas, la creación del modelo de datos, el desarrollo de medidas mediante DAX y la generación de visualizaciones interactivas.

El dashboard desarrollado permitió representar indicadores comerciales de manera dinámica, facilitando el análisis de ventas, clientes, cotizaciones y comportamiento geográfico.

Las principales funcionalidades utilizadas fueron:

- 9.4.1 Modelamiento dimensional.
- 9.4.2 Creación de medidas DAX.
- 9.4.3 Diseño de indicadores KPI.
- 9.4.4 Visualizaciones interactivas.
- 9.4.5 Segmentadores y filtros dinámicos.
- 9.4.6 Mapas geográficos.

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 20 / 25
--	---	---	---

9.5 DAX (Data Analysis Expressions)

DAX fue utilizado para la creación de medidas y cálculos dentro del modelo analítico de Power BI. El uso de DAX permitió crear métricas dinámicas que se actualizan automáticamente según los filtros aplicados por el usuario.

9.6 Excel

Excel fue utilizado como herramienta complementaria para validaciones, revisión de información y análisis exploratorios. Permitted realizar controles sobre los datos procesados, comparar resultados obtenidos y validar la consistencia de la información antes de incorporarla al modelo analítico.

10 Modelo de datos

Para el desarrollo de la solución analítica se diseñó un modelo de datos dimensional orientado al análisis comercial, implementado en Power BI mediante un esquema principalmente basado en un modelo estrella con componentes de copo de nieve.

El objetivo del modelo fue integrar la información transaccional de ventas y cotizaciones con información maestra y datos externos enriquecidos, permitiendo generar indicadores comerciales, analizar el comportamiento de clientes y obtener una visión más completa del mercado.

La estructura del modelo está compuesta por tablas de hechos y dimensiones relacionadas mediante relaciones uno a muchos (1:*), siguiendo buenas prácticas de modelamiento para herramientas de inteligencia de negocios.



Figura 3. Modelado de datos

11 Dashboard comercial

Una vez consolidada la información mediante el proceso ETL y construido el modelo dimensional en Power BI, se desarrolló un dashboard comercial orientado a facilitar el análisis de las ventas, cotizaciones y clientes de SIGELEC.

El tablero fue diseñado bajo criterios de simplicidad, interactividad y facilidad de navegación, permitiendo que los usuarios exploren la información desde diferentes perspectivas mediante filtros dinámicos y segmentaciones por período, vendedor, cliente, ubicación geográfica y clasificación comercial.

El dashboard integra indicadores clave de desempeño (KPIs) que permiten evaluar el comportamiento comercial de la empresa, entre los que destacan: Total de ventas, total de cotizaciones, margen, tasas de conversión, evolución temporal, ranking de clientes y zonas comerciales.

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 22 / 25
--	---	---	---

Asimismo, se incorporaron visualizaciones que permiten identificar tendencias comerciales, detectar oportunidades de negocio y analizar el comportamiento de los clientes según su frecuencia de compra, nivel de facturación y actividad económica obtenida desde SUNAT.

La utilización de filtros interactivos permite que los responsables comerciales realicen consultas específicas sin necesidad de elaborar nuevos reportes, reduciendo significativamente el tiempo requerido para acceder a información estratégica y facilitando la toma de decisiones basada en datos.

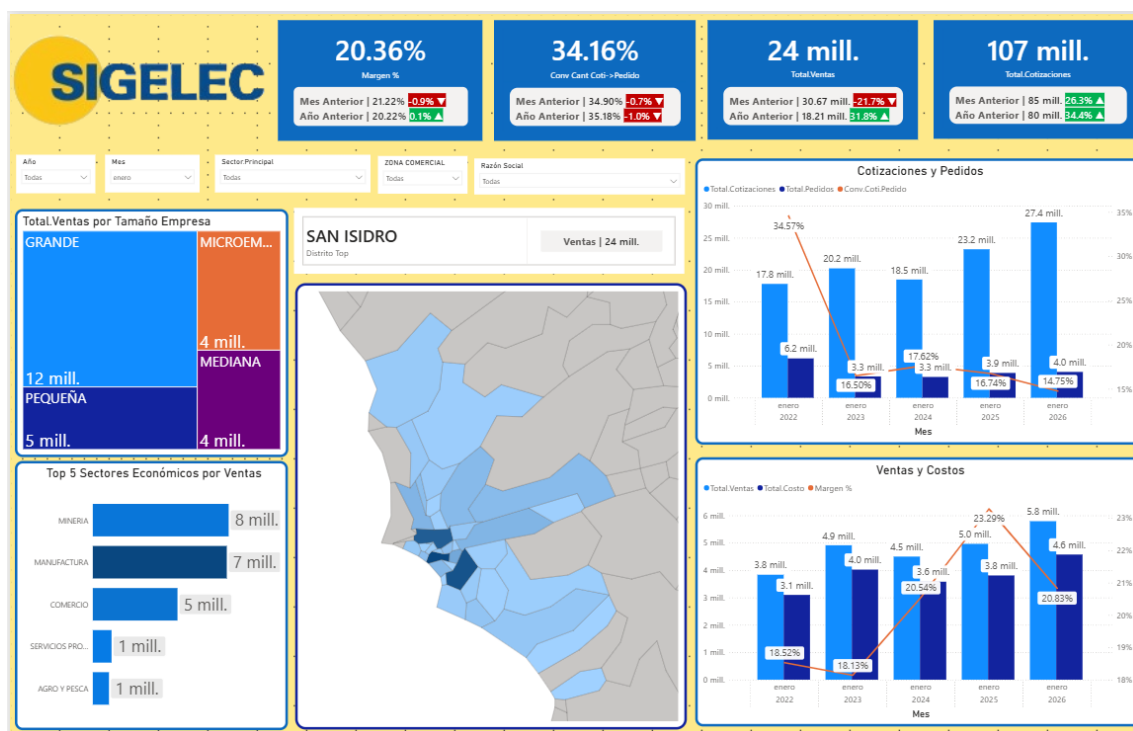


Figura 4: Dashboard comercial final.

12 Resultados

La implementación de la solución permitió centralizar la información comercial proveniente de diferentes fuentes de datos y automatizar gran parte del proceso de actualización, eliminando tareas manuales que anteriormente demandaban tiempo y eran propensas a errores.

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 23 / 25
--	---	---	---

La automatización del proceso de extracción y transformación de datos mediante Python, junto con la integración realizada en Power BI, permitió disponer de información actualizada y estructurada para el análisis comercial.

Entre los principales resultados obtenidos destacan:

- Integración de las bases de clientes, ventas, cotizaciones y clasificación económica proveniente de SUNAT en un único modelo analítico.
- Automatización del proceso de enriquecimiento de información de clientes mediante técnicas de web scraping.
- Reducción del tiempo empleado para la elaboración de reportes comerciales.
- Disponibilidad de indicadores comerciales actualizados para apoyar la toma de decisiones.
- Mayor facilidad para identificar clientes con mayor participación en las ventas, clientes potenciales y oportunidades comerciales.
- Implementación de un dashboard interactivo que permite analizar la información desde diferentes dimensiones sin necesidad de generar reportes manuales.

Asimismo, la incorporación de información externa permitió mejorar la calidad del análisis de clientes, facilitando su segmentación por actividad económica, tamaño de empresa y ubicación geográfica, información que anteriormente no estaba disponible de manera integrada dentro de la organización.

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 24 / 25
--	---	---	---

13 Conclusiones

El desarrollo del dashboard comercial permitió transformar información dispersa en una plataforma de análisis centralizada, proporcionando una visión integral del desempeño comercial de la empresa.

La implementación de procesos ETL automatizados mediante Python redujo la intervención manual durante la actualización de los datos, mejorando la consistencia y disponibilidad de la información utilizada en los reportes.

La construcción de un modelo dimensional en Power BI facilitó el análisis de indicadores comerciales desde diferentes perspectivas, optimizando el rendimiento de las consultas y la experiencia de navegación dentro del dashboard.

La integración de información proveniente de SUNAT enriqueció la base de clientes, permitiendo realizar análisis más completos sobre los distintos segmentos comerciales y apoyando la identificación de oportunidades de negocio.

Finalmente, la solución desarrollada constituye una herramienta de apoyo para la toma de decisiones, ya que proporciona información actualizada, confiable y fácilmente accesible para el área comercial de la empresa.

	Sigelec Pricing: Automatización del Proceso de Clasificación de Clientes mediante Información de SUNAT	Versión: Autores: Fecha: Página:	1.0 Fabian Rodrigo Cardenas Rojas 2026/07/15 25 / 25
--	--	---	--